정비사업 책자 전수검토 알고리즘

최종 통합본 v1.1.1

PDF / HWP / HWPX 통합 전수검토 체계
내용검증 · 법령검증 · 수치재계산 · 첨부검증 · 지면검사 · 완결성 통제

문서명	정비사업 책자 전수검토 알고리즘
버전	v1.1.1 (최종 통합본)
적용대상	추진위원회 회의 책자 / 주민총회 책자 / 창립총회 책자
지원파일	PDF / HWP / HWPX
작성자	유리 차장
작성일	2026. 10. 11.

본 문서는 파일 1(38단계 절차·검수대장·결과표)과 파일 2(HWP/HWPX 렌더링 실패 처리·사유코드·4단계 완료상태)를 하나로 통합한 운영본이다.

Ⅰ. 목적 및 기본원칙

- 적용대상은 추진위원회 회의, 주민총회, 창립총회 책자이며, 지원 파일은 PDF, HWP, HWPX이다.
- 업로드된 책자는 신규 검토대상으로 보고 독립적으로 검토하며, 이전 파일과 자동 비교하지 않는다. 수정본도 새로운 검토대상으로 처리한다.
  - 예외: HWP/HWPX 렌더링 실패 보완을 위해 동일 책자의 PDF를 추가 업로드한 경우에는 동일 검토건의 지면검증 보완파일로 연결한다.
- 원본은 임의 수정하지 않고, 검토용 사본·구조화텍스트·렌더링본만 사용한다.
- 법령, 규정, 숫자, 의결구조, 문구, 문법, 첨부, 레이아웃을 모두 확인한다.
- 자동 텍스트 추출이나 키워드 검색만으로 완료를 판정하지 않는다.
- 정상 항목도 내부적으로 확인하되, 최종 결과표에는 문제·특이사항만 출력한다.
- 파일형식에 따라 검토기준을 낮추지 않으며, 검증하지 않은 내용을 완료로 보고하지 않는다.

Ⅱ. 오류·판정 체계

구분	정의	예시
오류	잘못 기재되거나 계산·법령·절차상 틀린 것	안건명 오기, 합계 오류, 잘못된 조문번호
불일치	같아야 하는 정보가 서로 다른 것	목차와 본문 안건명, 날짜·금액이 위치별로 다름
누락	있어야 할 내용·페이지·첨부·표시가 없는 것	첨부목록은 있으나 실제 첨부 없음
중복	동일 내용·안건·첨부가 불필요하게 반복된 것	같은 첨부자료가 두 번 수록
검토(확인) 필요	현재 책자만으로 사실관계·적법성을 확정할 수 없는 것	계약서·공문·외부자료 확인 필요

- **중요도** — 중요: 법률·권한·정족수·금액·의결·계약·예산·타사업지 혼입·인쇄사고 / 수정: 의미·통일·문구·첨부표현 / 경미: 단순 오탈자·띄어쓰기·표기
- **판정** — 확정 오류 / 수정 권고 / 검토(확인) 필요 / 원문 유지

III. 입력파일 정상화 및 형식별 처리

0단계 입력파일 정상화

- 파일명, 형식, 크기, 손상, 암호·보호 여부를 확인한다.
- 텍스트 추출 가능 여부, 표·이미지·도형·QR·텍스트박스 포함 여부, 페이지·섹션 수, 렌더링 가능 여부를 확인한다.
- 원본을 보존하고, 구조화텍스트와 렌더링 페이지 이미지를 별도로 생성한다.

형식	내용검토	지면검토	완료조건
PDF	텍스트·표·이미지 구조 추출	원본 전 페이지 직접 렌더링	내용+지면+필수검증 100%
HWP	본문·표·문단 구조 추출	PDF/이미지 렌더링 후 전 페이지 확인	구조추출+렌더링+페이지 매핑+필수검증 100%
HWPX	XML 기반 본문·표·이미지 구조 추출	PDF/이미지 렌더링 후 전 페이지 확인	구조추출+렌더링+페이지 매핑+필수검증 100%

동일 문서 HWP/HWPX + PDF 결합

- HWP/HWPX는 원문·구조 검증의 기준, PDF는 실제 인쇄지면·페이지 검증의 기준으로 삼는다.
- 사업명·책자명·버전·안건 수·안건명·작성일·주요 본문으로 동일본 여부를 확인한다.
- 내용 차이가 발견되면 SOURCE-MISMATCH로 별도 오류 처리한다.

IV. 전체 실행 흐름 (통합 42단계)

[준비]

- **0. 입력파일 정상화**

- **1. 파일 식별·원본보존** — 파일명, 형식, 책자 제목, 사업명, 회의 종류·차수·일시, 총 페이지 수, 안건 구성을 기록하고, 구역명, 추진위원회/조합명, 위원장/조합장명, 장소, 주소·전화, 공고·통지일, 서면결의 기한, 재적 수, 안건명, 업체명, 금액 등 **고정정보 기준값**을 설정한다.
- **2. 파일형식 분기 및 렌더링** — PDF는 직접 렌더링, HWP/HWPX는 구조추출 후 PDF/이미지 렌더링을 다중 시도한다.
- **3. 책자유형 판별**
  - 추진위원회: 추진위원 구성, 소집, 정족수, 주민총회 상정 필요 여부
  - 주민총회: 토지등소유자, 서면·대리, 정족수, 추진위와의 권한구분
  - 창립총회: 정관안, 임원·대의원 선출, 조합설립인가 의결사항
- **4. 적용 법령·규정 선정** — 사업지역·유형·단계·안건을 확인한 뒤 실제 적용되는 것만 선별한다. 대상은 도정법·시행령·시행규칙, 서울시 조례·시행규칙, 운영규정, 계약업무 처리기준, 표준정관, 행정업무·예산회계·선거관리규정, 공공지원 선정기준 등이며, 프로젝트 등록 법령을 우선 참고한다.
- **5. 기준시점 확인** — 입찰공고일, 선정일, 회의일, 계약일, 차입일, 실제 업무수행일 등 행위별 기준일의 시행규정과 경과규정을 확인한다.
- **6. 우선순위 확인** — 법률, 시행령, 시행규칙, 조례, 조례 시행규칙, 고시·기준, 사업지 자체규정, 표준정관 순으로 보되 특별규정과 경과규정을 함께 본다. 표준과 다르다는 이유만으로 오류로 단정하지 않고, 판단이 어려우면 검토(확인) 필요로 분류한다.
- **7. 문서 구조화·검수대장 생성** — 표지, 목차, 공고, 회순, 경과보고, 안건, 규정안, 예산안, 계약서, 첨부, 참고자료, 장소안내로 블록화하고 블록별 상태를 부여한다. 누락·중복 페이지, 안건 순서, 목차 위치를 선행 확인한다.
- **8. 위치 식별·페이지 매핑** — 우선순위는 렌더링 PDF 실제 페이지, HWP/HWPX 내부 페이지, 안건명+소제목+문단, 문자위치 순이다. HWP/HWPX는 원문 구조와 렌더링 페이지를 매핑한다.

[선행 탐지]

- **9. 치명오류 우선검색** — 00, XX, ○○, 0000, 2026.00.00, 추후입력, 수정필요, 확인필요, 삭제예정, 디자인확인, 그림예시변경필요, 인쇄업체 직접첨부 예정, 빈 날짜, 타 구역명·인물·전화·주소·회의일, 안건·첨부 번호 누락·중복, 금액·조문 오류
- **10. 고정정보 전수대조** — 표지, 공고, 회순, 안건, 서면결의서, 첨부, 장소안내 전 위치에서 비교하고, 다르면 불일치로 기록한다.

[내용 검증]

- **11. 안건 종횡 교차검증** — 목차, 공고·소집통지, 회순, 안건표지, 의결주문, 제안내용, 관련근거, 의결사항, 첨부자료 순으로 대조한다. 단순 축약인지, 승인범위 확대인지, 공식명 통일이 필요한지 판단하고 안건별 검수대장에 기록한다.
- **12. 법령·규정 검증** — 법령명, 조문번호, 항·호·목, 조문제목, 고시번호, 시행일, 최신개정, 경과규정, 상·하위 규정 충돌을 확인한다. 조문번호가 맞아도 해당 안건에 실질 적용되는 근거인지 별도로 판단한다.
- **13. 권한주체 검증** — 추진위, 주민총회, 창립총회, 위원장, 향후 조합총회 중 누구의 권한인지, 위임 범위가 적정한지, 선행 의결이 필요한지 확인한다.
- **14. 정족수·의결요건 검증** — 재적·출석·의사정족수·의결정족수·특별정족수·직접출석·서면결의·대리인·대표소유자를 검토하고, 산식과 결과를 직접 재계산해 책자값과 비교한다.
- **15. 의결구조 검증** — 안건명, 의결주문, 제안내용, 관련근거, 의결사항을 연속 검증한다. 의결범위가 안건명보다 넓은지, 제안내용에 없는 사항을 의결하는지, 중요 승인사항이 빠졌는지, 위임이 과도한지 본다.
- **16. 절차·선후관계 검증** — 입찰계획, 공고, 입찰, 심사(평가), 상정, 선정, 계약, 집행 순서를 확인하고, 선정 전 계약, 승인 전 집행, 사후승인을 사전승인처럼 표현한 경우를 찾는다.

[숫자·예산]

- **17. 숫자·산식 전수 재계산** — 소계·총계, 월×개월, 단가×수량, 인원×단가×횟수, 면적×단가, VAT, 비율, 동의율, 득표율, 예비비, 계약금, 차입·대여금을 재계산하고, 원문산식·재계산값·책자값·차이·판정을 검수대장에 기록한다.
- **18. 반올림·절사·단위 검증** — 올림·절사, 소수점 자리, 원/천원/만원, VAT 포함·별도, 비율의 분모·분자를 책자 전체 표기기준에 맞춰 판정한다.
- **19. 예산 기본구조** — 총예산 ≥ 총지출인지 확인한다. 초과면 차액 처리를, 부족이면 예산부족 판단을 한다.

- **20. 예산 연결관계** — 기초현금+당기수입−당기지출=기말현금, 수입총계=세부합계, 지출총계=세부합계, 총예산−총지출=잔액을 확인한다.
- **21. 회계규정 검증** — 산술이 맞아도 회계구조가 틀리면 별도 오류로 본다. 운영비, 사업비, 목·세목, 예비비, 전용, 차입, 대여, 상환, 증빙, 부가세, 당해연도예산, 총계약액, 집행예정액을 검토한다.
- **22. 숫자·설명문구 일치** — 산식, 결과값, 설명문구를 비교하고 평균·최고·최저·예상·확정 등 의미가 맞는지 본다.

[문장·표기]

- **23. 문장 논리** — 앞뒤모순, 주체불명, 조건누락, 원인·결과 불일치, 범위불일치, 중복·장황 표현
- **24. 행정·법률용어** — 의결/승인/인준/보고/선정/변경/계약/위임/집행/차입/대여/상환, 조합원/토지등소유자, 총회/주민총회, 계약/협약을 구분한다. 국어적으로 자연스러워도 법적 의미가 다르면 수정대상이다.
- **25. 오탈자·문법** — 오자·탈자, 조사, 어미, 띄어쓰기, 괄호, 따옴표, 숫자·단위·날짜 표기, 법령명 표기를 검사한다. 원문 보호영역은 먼저 원문 여부를 판정한다.
- **26. 불필요한 줄바꿈·문단 깨짐** — 셀폭에 따른 정상 개행과 단어가 쪼개진 오류를 구분한다.
- **27. 표기 통일** — 기준 순서는 법령 공식표현, 사업지 규정, 공식 안건명, 고유명칭, 책자 내부통일, 일반 맞춤법이다. 예: 제 1 호/제1호, 토지등소유자/토지 등 소유자. 법령 원문 인용은 원문 보호가 우선한다.

[첨부·보호·혼입]

- **28. 첨부·별지 6단계 검증** — 본문 언급, 첨부목록, 실제 수록, 번호 일치, 제목 일치, 내용 적정을 확인한다. 번호 누락·중복, 순서불일치, 목록에는 있으나 미수록인 상태를 구분한다.
- **29. 원문 보호** — 법령 원문, 표준규정·표준정관, 기존 회의록, 공문, 계약서, 업체 제출자료를 작성본문과 구분한다. 영역은 작성본문/인용원문/첨부원문/업체제출자료로 표시하고, 임의 교정 대신 원문 유지 또는 확인 필요로 판단한다.
- **30. 타 사업지 혼입** — 다른 구역명, 사업명, 조합명, 위원장·조합장, 주소, 전화, 안건명, 업체명, 파일경로·메모를 전수 검색한다.
- **31. 제작메모·미완성 표시** — 수정예정, 확인필요, 추후삽입, 이미지교체, 인쇄업체 메모, 00·XX·빈 날짜를 검사한다.
- **32. 객체검사** — 이미지, 도면, 지도, QR, 그래프, 텍스트박스, 스캔문서, 로고, 표를 가능한 범위에서 확인한다.

[지면]

- **33. 전 페이지 지면검사** — 렌더링 이미지로 전 페이지를 확인한다. 글자·표 잘림, 겹침, 페이지번호, 페이지순서, 빈 페이지, 이미지 누락, QR, 작은 글씨, 과도한 공백, 머리글·바닥글, 여백, 인쇄영역을 본다. HWP/HWPX도 렌더링본 기준이며, 렌더링 실패 페이지는 확인불가로 남긴다.

[판정·결과]

- **34. 중요도 부여** (중요/수정/경미)
- **35. 판정 부여** (확정 오류/수정 권고/검토(확인) 필요/원문 유지)
- **36. 검토완결성 확인** — 각 항목을 미검토, 검토중, 완료, 확인불가, 외부자료 필요 중 하나로 관리한다.
- **37. 1차 결과 정리** — 문제·특이사항만 결과표에 올린다.
- **38. 오류후보 원문 재검증** — 모든 후보를 원문과 재대조하여 유지/수정/제외/확인필요로 관리하며, 1차 탐지를 곧바로 확정하지 않는다.
- **39. 수정안 생성·재검증** — 새 오타·법령오류·숫자불일치·의미변경이 없는지, 목차·회순·의결주문 등 연쇄 수정이 필요한지 확인한다.
- **40. 미완료 원인분석 및 자동 재시도**
- **41. 검수 커버리지 계산 및 완료조건 판정**
- **42. 문제항목만 최종 출력**

Ⅴ. 검토상태 및 미완료 사유코드

상태	의미
미검토	아직 검증하지 않음

상태	의미
검토중	검증 진행 중
완료	필수검증 완료
확인불가	현재 파일형식·자료조건으로 검증 불가
외부자료 필요	책자 밖의 공문·계약서·원자료 확인 필요

코드	의미
REVIEW-NOT-RUN	검토 자체가 실행되지 않음
RENDER-FAIL	HWP/HWPX 페이지 렌더링 실패
PDF-REQUESTED	동일 문서 PDF 추가 업로드 요청
VISUAL-UNAVAILABLE	지면 시각검증 불가
PARSE-LIMIT	본문·표·객체 구조 추출 한계
PAGE-MAP-FAIL	원문 구조와 실제 페이지 매핑 실패
OBJECT-UNVERIFIED	이미지·도면·QR 등 객체 미확인
ATTACH-MISSING	필요한 첨부 누락
EXTERNAL-DATA	외부자료 필요
CALC-SOURCE-MISSING	재계산 원자료 부족
LAW-SOURCE-MISSING	적용 법령·규정 자료 부족
SOURCE-MISMATCH	동일본으로 제출된 HWP/PDF 내용 불일치

VI. HWP/HWPX 렌더링 실패 처리

렌더링 실패는 검토 중단 사유가 아니며, 가능한 내용검토는 계속한다.

1. 직접 렌더링을 시도한다.
2. 다른 변환 경로로 재시도한다.
3. 구조정보 기반 대체렌더링을 시도한다.
4. 모두 실패하면 RENDER-FAIL을 기록한다.
5. 본문·안건·법령·숫자·오탈자·첨부구조 검토는 계속한다.
6. 동일 문서의 PDF 추가 업로드를 요청하고, 업로드되면 지면검사 보완파일로 연결한다.
7. PDF와 HWP/HWPX의 내용이 다르면 SOURCE-MISMATCH로 처리한다.

요청 문구 예시

HWP/HWPX 본문 검토는 계속 진행했으나 실제 페이지 렌더링이 완료되지 않아 지면검사가 남아 있습니다. 동일한 책자의 PDF 파일을 추가로 업로드해 주세요. 기존 검토 결과를 유지한 상태에서 PDF 지면검사를 이어서 진행합니다.

VII. 검수대장 및 커버리지

1. 페이지 검수대장

페이지/위치	내용	법령	숫자	문장	첨부	지면	상태
p.1	완료	해당없음	해당없음	완료	해당없음	완료	완료
제5호 안건/관련근거	완료	완료	해당없음	완료	완료	확인불가	부분

2. 안건 검수대장

안건	목차	공고	회순	표지	주문	제안	근거	의결	첨부	완료
제1호	완료	완료	완료	완료	완료	완료	완료	완료	완료	완료

3. 산식 검수대장

위치	원문산식	재계산	책자값	차이	판정
예시	100명×80,000원	8,000,000원	800,000원	7,200,000원	확정 오류

4. 커버리지 표

영역	전체	완료	미완료	완료율
페이지	N	N	0	%
구조블록	N	N	0	%
안건	N	N	0	%
법령인용	N	N	0	%
계산가능 산식	N	N	0	%
첨부	N	N	0	%
렌더링 페이지	N	N	0	%
지면검사	N	N	0	%
오류후보 재검증	N	N	0	%
수정안 재검증	N	N	0	%

Ⅷ. 완료판정

전수검토 완료는 아래 항목이 모두 0일 때만 사용한다.

- 검증 누락 페이지, 미검토 구조블록, 미처리 필수검증 항목
- 미검토 안건, 미검산 가능한 산식, 미대조 첨부, 미검증 법령인용
- 지면 미검토 페이지, 기술적으로 확인불가한 필수항목
- 오류후보 원문 재검증 미처리, 수정안 재검증 미처리

최종상태	판정기준
전수검토 완료	모든 필수영역 완료
내용 전수검토 완료 / 지면검토 제한	HWP/HWPX 내용검사는 완료했으나 렌더링 실패로 지면검사 잔존. PDF 추가 업로드 요청
부분검토	내용 자체에 미검토 필수항목 잔존 (렌더링·첨부·외부자료 등)
검토불가	파일손상·암호·변환실패로 핵심 본문 확보 불가

IX. 최종 결과 출력

결과표 열: No. / 페이지·위치 / 구분 / 원문·현황 / 문제내용 / 판단근거 / 수정·확인사항 / 수정안 / 중요도 / 판정

No.	위치	구분	원문·현황	문제내용	근거	수정·확인	수정안	중요도	판정
1	p.5	법령	시행령 제25조(추진위원회의 운영)	조문번호·제목 불일치	현행 시행령 대조	근거조문 정정	시행령 제29조(추진위원회의 운영)	중요	확정 오류
2	p.38	안건명	자금 차입 승인의 건	목차와 본문 명칭 불일치	안건 교차검증	공식명칭 확인	확정된 공식명칭으로 전 위치 통일	수정	수정 권고

수정안 작성원칙

- 확정 오류는 복사해 쓸 수 있는 완성형 문구 또는 재계산값을 제시한다.
- 숫자 오류는 산식과 정확한 값을 제시한다.
- 안건명 불일치는 공식명을 확정할 수 있을 때만 통일문구를 제시한다.
- 사실관계가 불확정이면 날짜·금액·법적 결론을 임의로 만들지 않고, 확인대상과 확인 후 수정방법을 적는다.

- 원문 보호대상은 임의 수정하지 않고 원문 유지 또는 확인필요로 처리한다.
- 수정으로 의미가 바뀔 수 있으면 수정 권고가 아니라 검토(확인) 필요로 상향한다.

최종 요약 순서

1. 인쇄 전 필수 수정
2. 법령·내용 검토(확인) 필요
3. 문구·표기 수정
4. 단순 교정
5. 검토 미완료 또는 제한사항 (전체 결과는 커버리지와 함께 보고)

부록. 합본 시 정리한 사항

항목	파일 1	파일 2	통합 처리
단계 수	제목은 35단계이나 실제 38단계	53단계 나열(번호 이어짐)	중복 제거 후 42단계로 재번호
첨부 검증	5단계	6단계(번호·제목 분리)	6단계 채택
이전 파일 비교	금지	금지, 단 HWP+PDF 보완은 예외	예외 포함
완료상태	4단계	4단계(지면검토 제한 상태 포함)	파일 2 기준 채택
완료조건	수정안 재검증 포함	구조블록·확인불가 필수항목 포함	합집합 적용
제작메모 검색어	00, XX 등	○○, 0000 등	합집합 적용
파일 2에만 있는 것	-	사유코드, 객체검사, 자동 재시도, SOURCE-MISMATCH	모두 반영
파일 1에만 있는 것	검수대장 예시, 결과표 예시	-	모두 반영